

ANÁLISE DOS DETERMINANTES URBANOS E GEOGRÁFICOS NAS EMISSÕES DE CO₂E EM MUNICÍPIOS DO NORDESTE BRASILEIRO

Daniele da Silva Lins Pinto ¹

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência dos determinantes urbanos e geográficos (distância da capital regional, áreas verdes urbanas e focos de calor) sobre as emissões de CO₂e per capita nos municípios da Bahia, Pernambuco e Ceará. A justificativa da pesquisa pauta-se na relevância política e econômica de fornecer subsídios científicos para a formulação de políticas públicas de gestão ambiental municipal e o fortalecimento de estratégias de mitigação climática no Nordeste brasileiro. Metodologicamente, realizou-se um levantamento amostral probabilístico de natureza quantitativa e descritiva, utilizando *scripts* em Python para a integração de dados secundários e aplicação de técnicas estatísticas de sumarização, agrupamento *K-Means*, associação e regressão linear múltipla sobre uma amostra final de 82 municípios. Os resultados sugerem que a incidência de focos de calor e a degradação térmica atuam como os fatores de maior impacto direto na variação das emissões atmosféricas municipais. Além disso, a segmentação da amostra revelou diferentes perfis de municípios, evidenciando uma tendência predominante de urbanização marcada pela integração regional, mas com carências estruturais em termos de planejamento biótico e preservação de áreas verdes para a compensação da pegada de carbono.

1 INTRODUÇÃO

O aquecimento global e as consequentes mudanças climáticas representam uma das ameaças mais urgentes e potencialmente irreversíveis para a humanidade e para o equilíbrio do planeta. No âmbito internacional, o Acordo de Paris, estabelecido em 2015, consolidou o compromisso de diversas nações para limitar o aumento da temperatura média global a níveis bem abaixo de 2°C em relação ao período pré-industrial. Como signatário desse tratado, o Brasil definiu sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), comprometendo-se a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 37% até o ano de 2025.

Apesar dessas metas nacionais, a dinâmica das emissões ocorre de forma heterogênea no território, sendo fortemente influenciada por processos de ocupação do solo e pelo desenvolvimento dos centros urbanos. No contexto regional, os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, que compõem a parcela mais populosa da Região Nordeste, enfrentam desafios significativos relacionados ao crescimento municipal e à pressão sobre os recursos naturais. A problematização desta pesquisa reside na necessidade de compreender como as características geográficas e a estruturação do espaço urbano nesses municípios influenciam o perfil de emissões, visto que o processo de urbanização sem planejamento adequado tende a degradar áreas vitais para o controle da poluição.

Diante desse cenário, o objetivo geral deste estudo é analisar a influência de fatores urbanos e geográficos na emissão de carbono equivalente (CO₂e) per capita nos municípios dos três estados mais populosos do Nordeste. Busca-se investigar se o posicionamento geográfico em relação aos grandes polos regionais e a manutenção de elementos bióticos no tecido urbano exercem papéis determinantes na intensidade da pegada de carbono municipal. Além disso, a pesquisa observa como atividades que geram altas temperaturas e degradação ambiental podem intensificar os danos socioeconômicos e atmosféricos nessas localidades.

A justificativa para a realização deste trabalho pauta-se na relevância política e econômica de fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas municipais de mitigação climática e gestão ambiental. Do ponto de vista econômico, a compreensão desses fatores é essencial para o desenvolvimento de mercados de carbono e para a redução de custos associados a desastres naturais que comprometem a infraestrutura e a agricultura. Socialmente, o estudo é relevante por tratar da qualidade de vida das populações urbanas, que necessitam de funções ecológicas preservadas para garantir o conforto térmico e o controle da poluição do ar.

Este trabalho está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. Na segunda seção, apresenta-se o referencial teórico, definindo-se as variáveis geográficas e ambientais utilizadas, além de um quadro teórico com as bases conceituais do estudo. A terceira seção detalha a metodologia, que compreende um levantamento amostral probabilístico por amostragem aleatória simples. Na quarta seção, os dados são submetidos a técnicas de sumarização, agrupamento e regressão para a análise dos resultados. Por fim, a quinta seção expõe as considerações finais, abordando as limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção tem como finalidade fundamentar o trabalho por meio da apresentação das principais teorias, conceitos e contribuições de autores que já investigaram temas semelhantes ao abordado nesta pesquisa. Essa etapa é vital para a construção de uma base teórica, permitindo compreender o conhecimento científico sobre o assunto, identificar lacunas na literatura e justificar a importância deste estudo.

No que tange à dimensão geográfica e de organização do território, a centralidade urbana é compreendida a partir da hierarquia estabelecida pelo estudo das Regiões de Influência das Cidades (REGIC). Para fins de análise espacial, esta pesquisa utiliza a distância da capital regional mais próxima em quilômetros, adotando como critério de corte apenas os centros urbanos que possuem nível hierárquico de “Capital Regional B” (nível 5) ou superior. Conforme classificados pelo IBGE (2018), os centros urbanos dos três estados estudados nesta pesquisa que atendem esse critério são as cidades de Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Recife, Caruaru, Fortaleza e Juazeiro do Norte. Essas localidades desempenham funções de gestão e influência sobre uma rede considerável de municípios adjacentes, concentrando serviços e fluxos que podem determinar a dinâmica de ocupação e os impactos ambientais no seu entorno.

A análise da configuração urbana exige uma compreensão precisa sobre o papel das áreas verdes urbanas, elementos fundamentais para o equilíbrio biótico nos centros populacionais. Conforme estabelecido pelo Governo do Estado do Paraná (2018), tais espaços são caracterizados pela predominância de vegetação arbustiva ou arbórea em áreas abertas, sendo tecnicamente exigido que ao menos 70% do terreno seja isento de pavimentação ou edificações impermeabilizantes. Para além do benefício paisagístico, essas áreas desempenham um papel crítico na regulação do microclima e na filtragem de poluentes,

servindo como uma estratégia ativa de mitigação contra adversidades climáticas no ambiente municipal.

No que concerne ao monitoramento de eventos térmicos, o conceito de focos de calor é empregado como um parâmetro técnico essencial para identificar e estimar a presença de fogo em áreas vegetadas. Segundo Santos (2021), os focos de calor constituem uma métrica destinada a mensurar atividades ígneas, sendo caracterizados especificamente como áreas que apresentam registros de temperatura de superfície superiores a 47°C. Essa delimitação técnica é fundamental para a viabilização do monitoramento remoto via satélite, permitindo a detecção rápida e o controle de queimadas ou incêndios florestais em larga escala, especialmente em regiões marcadas por períodos de estiagem prolongada.

Por fim, no âmbito das métricas ambientais, a mensuração do impacto dos gases de efeito estufa (GEE) é padronizada pela unidade de carbono equivalente (CO₂e) per capita. De acordo com Vital (2018), esse parâmetro consiste em uma métrica global que converte o potencial de aquecimento de diversos gases em uma base comparativa comum em relação ao dióxido de carbono. O cálculo fundamenta-se na capacidade de retenção térmica de cada substância ao longo de um horizonte temporal de cem anos, permitindo que diferentes fontes de emissão sejam analisadas sob uma mesma ótica. Tal uniformidade é imprescindível para avaliar a performance das políticas públicas de controle climático e comparar o impacto individual médio entre diferentes territórios.

Quadro 1- Quadro teórico

Termo	Definição	Autor
Distância da capital regional mais próxima	Extensão linear entre o município e o centro urbano mais próximo classificado com hierarquia “Capital Regional B” (Nível 5) ou superior, conforme a rede de influência urbana. “[...] Níveis hierárquicos: 1 Grande Metrópole Nacional 2 Metrópole Nacional 3 Metrópole 4 Capital Regional A 5 Capital Regional B [...]”	IBGE (2018, p. 1)
Áreas verdes urbanas	“[...] para serem classificadas assim elas necessitam se enquadrar numa categoria de	Paraná (2018, p. 1-2)

	espaço livre urbano composta por vegetação arbórea e arbustiva (inclusive pelas árvores das vias públicas, desde que estas atinjam um raio de influência que as capacite a exercer as funções de uma área verde), com solo livre de edificações ou coberturas impermeabilizantes (em pelo menos 70% da área), de acesso público ou não, e que exerçam minimamente as funções ecológicas (aumento do conforto térmico, controle da poluição do ar e acústica, interceptação das águas das chuvas, e abrigo à fauna), estéticas (valorização visual e ornamental do ambiente e diversificação da paisagem construída) e de lazer (recreação).”	
Focos de calor	"[...] medida para estimar atividades de fogo, são áreas com temperaturas acima de 47°C."	Santos (2021, p. 7)
Emissão de CO ₂ e per capita	Unidade de medida que expressa o volume total de emissões de Gases de Efeito Estufa (em carbono equivalente) de uma localidade dividido pela sua população total. “CO₂eq ou CO₂e é uma medida internacionalmente aceita que expressa a quantidade de GEE em termos equivalentes da quantidade de CO₂. A equivalência leva em conta o potencial de aquecimento global dos gases envolvidos e calcula quanto de CO₂ seria emitido se todos os GEEs fossem emitidos como esse gás, medidos em um período de tempo especificado (geralmente cem anos).”	Vital (2018, p. 194)

Fonte: Autoria própria (2026)

A próxima seção apresenta os métodos e técnicas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa.

3 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza quantitativa, classificada, quanto aos seus objetivos, como descritiva. No que se refere aos procedimentos, a investigação constitui-se como um levantamento amostral probabilístico, fundamentado em uma amostragem aleatória simples aplicada aos municípios dos três estados mais populosos da Região Nordeste: Bahia, Pernambuco e Ceará. A seguir, detalham-se os instrumentos utilizados para a obtenção das informações, o processo de delimitação da amostra e as técnicas estatísticas empregadas para a análise dos resultados.

3.1 INSTRUMENTO DE COLETA

Diferentemente de investigações que utilizam questionários estruturados para a obtenção de dados primários, este trabalho fundamenta-se na extração e processamento de dados secundários provenientes de bases oficiais e repositórios técnicos. Para viabilizar esse processo com precisão, o instrumento de coleta consistiu em um notebook com scripts desenvolvidos na linguagem Python. Essa ferramenta permitiu a coleta automatizada, a padronização e a integração de informações geográficas e ambientais de fontes distintas para a consolidação do banco de dados.

Para a construção da variável distância da capital regional, utilizou-se a base de dados geográficos disponibilizada por Willms (2013), que contém as coordenadas de latitude e longitude dos municípios brasileiros. A partir desses dados, foi aplicado um script específico para identificar a capital regional mais próxima de cada localidade da amostra e calcular a distância linear em quilômetros. As demais variáveis da pesquisa foram obtidas por meio da base de dados do IPS Brasil (2025), utilizando a funcionalidade de exportação de tabelas completas da plataforma para integrar os indicadores socioambientais necessários ao estudo.

3.1.1 Pré-teste

i) Inteligência artificial

O protocolo de variáveis foi submetido à análise da inteligência artificial Gemini da Google. Solicitou-se ao modelo a avaliação da pertinência das métricas escolhidas (distância da capital regional mais próxima, áreas verdes urbanas, focos de calor e emissão de CO₂e per capita) para a natureza geográfica da pesquisa. A LLM validou que os indicadores são estatisticamente compatíveis com o objetivo de analisar emissões em nível municipal, não sugerindo alterações na estrutura das variáveis.

ii) Especialista

O instrumento de coleta e a lógica dos *scripts* foram submetidos à avaliação de um especialista em tecnologias ambientais na indústria. O profissional validou a metodologia de integração de bases de dados distintas (Willms e IPS Brasil) e confirmou que o processamento automatizado garantia o rigor técnico necessário. Após a consulta, não houve necessidade de modificações nos parâmetros de coleta.

iii) Amostra não probabilística por julgamento

Para a validação prática, foram selecionadas intencionalmente 3 unidades populacionais (municípios) com características contrastantes: Salvador (BA), por ser uma metrópole litorânea; Juazeiro do Norte (CE), como polo regional de interior; e Caruaru (PE), por sua importância econômica no agreste. Realizou-se uma checagem manual dos dados coletados pelos *scripts* para essas cidades, confrontando as distâncias calculadas com mapas oficiais e os índices ambientais com os painéis públicos do IPS Brasil. A conferência confirmou a precisão dos dados extraídos, validando o instrumento para aplicação na amostra probabilística total.

3.1.2 Alfa Cronbach

O Alfa de Cronbach é uma medida estatística usada para avaliar a consistência interna em um questionário, teste ou escala. A confiabilidade é definida por uma tabela comparativa, apresentada logo abaixo.

Nesta pesquisa em específico foi utilizado o Alfa de Cronbach padronizado para fazer a verificação, tendo em vista que a distância da capital regional mais próxima é uma variável medida em quilômetros, com instâncias que chegam a centenas, enquanto as outras variáveis

variam em uma amplitude menor. Para realizar esse cálculo também foram utilizados *scripts* em um *notebook* na linguagem Python.

Tabela 1 - Interpretação do Alfa de Cronbach

Valor do Alfa de Cronbach	Consistência interna
Maior do que 0,80	Quase perfeito
De 0,80 a 0,61	Substancial
De 0,60 a 0,41	Moderado
De 0,40 a 0,21	Razoável
Menor do que 0,21	Pequeno

Fonte: Landis e Koch (1977).

Tabela 2 - Alfa de Cronbach

Cenários	Alfa de Cronbach padronizado
Todas os itens propostos	0,46
Sem áreas verdes urbanas	0,73
Sem focos de calor	0,28
Sem distância da capital regional mais próxima	0,11
Sem emissão de CO ₂ e per capita	0,16

Fonte: Autoria própria (2026)

Percebe-se que, ao retirar as os dados de distância da capital regional mais próxima, emissão de CO₂e per capita e focos de calor, a consistência interna tende a diminuir ainda mais, o que indica que esses indicadores bióticos e térmicos, embora independentes, possuem algum grau de relação estatística que contribui para o conjunto de dados. Por outro lado, a

exclusão da variável “áreas verdes urbanas” resultaria em um aumento considerável do Alfa, indicando que este fator geográfico está dimensionalmente desalinhado com os indicadores ambientais, operando em uma lógica de causalidade distinta.

O cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach resultou em um índice considerado moderado, seguindo os parâmetros da tabela de interpretação estatística. Esse resultado é justificado pela natureza independente e física das variáveis geográficas e ambientais analisadas. Além disso, a alta heterogeneidade entre os municípios dos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará gera uma variabilidade nos dados secundários que naturalmente reduz a correlação média entre os itens, sem prejuízo à fidedignidade das informações extraídas.

Após apresentado o instrumento de coleta, a próxima seção apresenta os procedimentos necessários para a coleta de dados.

3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA

A população desta investigação compreende os 786 municípios que integram os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. Para a definição da amostra, adotou-se o método de amostragem aleatória simples, técnica que assegura que cada unidade populacional tenha a mesma probabilidade de seleção. O processo de amostragem iniciou-se com a organização da lista completa de cidades, onde cada município recebeu um número identificador correspondente à sua posição. Em seguida, utilizou-se a ferramenta digital Sorteador On-line para selecionar aleatoriamente 100 municípios, quantitativo estabelecido para garantir a validade estatística das análises. Como mencionado na seção anterior, a coleta dos dados amostrais não ocorreu de forma manual; em vez disso, foi operacionalizada por meio de *scripts* desenvolvidos na linguagem Python e reunidos em um *notebook* Jupyter. Esse procedimento permitiu que o *notebook* acessasse de forma automatizada as bases de dados geográficos, extraíndo e integrando as informações de distância, áreas verdes, emissões e focos de calor especificamente para as unidades sorteadas.

3.2.1 Teste de aleatoriedade

Para validar o caráter probabilístico da seleção dos 100 municípios, aplicou-se o teste estatístico de sequências (*runs test*). Este procedimento avalia se a ordem de obtenção dos dados apresenta desvios de um padrão aleatório, fundamentando-se no número de sequências consecutivas observadas em relação ao valor esperado sob a hipótese nula. Como resultado

do processamento, todas as variáveis analisadas apresentaram um valor-p superior ao nível de significância de 5% ($p > 0,05$). Diante desses índices, conclui-se que não há evidências estatísticas para rejeitar a hipótese de aleatoriedade, confirmando, com 95% de confiança, que o sorteio digital garantiu uma amostra representativa e isenta de padrões tendenciais para o estudo dos municípios da Bahia, Pernambuco e Ceará.

Quadro 2 - Quadro de itens

Variável	Valor-p
Distância da capital regional mais próxima	0.4
Áreas verdes urbanas	0.5
Focos de calor	0.7
Emissão de CO ₂ e per capita	0.3

Fonte: Autoria própria (2026)

Na próxima seção, é apresentado o cálculo do tamanho ideal da amostra para os fins desta pesquisa.

3.2.2 Cálculo do tamanho da amostra

Para o cálculo, adotou-se um nível de confiança de 95% ($Z=1,96$). Utilizou-se a fórmula para cálculo de variável quantitativa em populações finitas ($N=786$), que correlaciona o tamanho da população, a variância dos dados (δ^2), o valor crítico (Z) e a margem de erro absoluta desejada (E):

Figura 1 - Fórmula do tamanho da amostra

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot \sigma^2}{E^2 \cdot (N - 1) + Z^2 \cdot \sigma^2}$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

A partir dessa fórmula, determinou-se o tamanho ideal (n) para cada variável e, após a coleta da amostra final fixada em 100 unidades, calculou-se o erro obtido. Os parâmetros e resultados estão detalhados na tabela a seguir.

Tabela 3 - Tamanho da amostra

Variável	Variância (δ^2)	Erro desejado	Erro obtido	Tamanho da amostra (n)
Distância da capital regional mais próxima	8.219,5	20	10,2	72
Áreas verdes urbanas	8,9	1	0,5	33
Focos de calor	90,2	2	1	79
Emissão de CO ₂ e per capita	74,4	2	1	66

Fonte: Autoria própria

Os resultados evidenciam que uma amostra de 100 unidades é suficientemente grande para todas as variáveis. Na próxima seção, desenvolve-se a parte da crítica e consistência dos dados amostrais na seção a seguir.

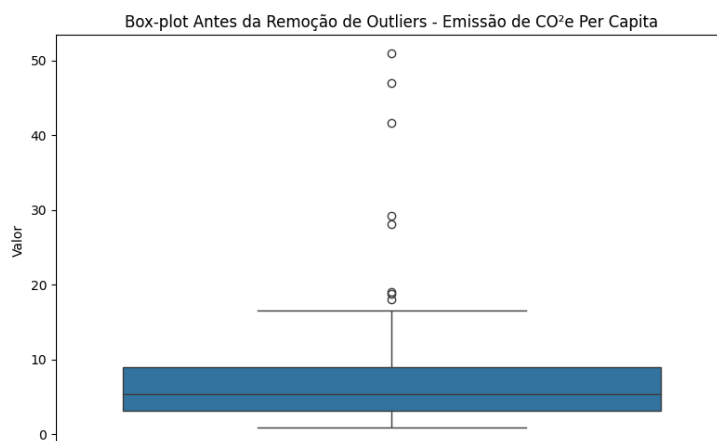
3.2.3 Crítica e consistência dos dados

A etapa de crítica e consistência dos dados tem como finalidade primordial identificar e tratar possíveis erros, valores incoerentes ou a presença de casos extremos que possam comprometer a integridade das análises estatísticas subsequentes. Este procedimento é fundamental para garantir que as inferências realizadas sobre a população de municípios reflitam fielmente a realidade observada, permitindo a aplicação correta de técnicas como o agrupamento e a regressão múltipla.

A análise do conjunto de dados coletados para esta pesquisa revelou uma estrutura robusta, porém com disparidades significativas que exigem atenção estatística. Um dos aspectos centrais identificados foi a presença de *outliers* (valores extremos) que podem distorcer as medidas de tendência central, como a média, elevando o desvio padrão e a dispersão da amostra. Dentre as inconsistências detectadas na amostra, observou-se que a maioria dos municípios apresenta índices baixos, porém localidades como Belmonte, Coribe e São Félix do Coribe registram emissões de CO₂e per capita excepcionalmente elevadas em relação à mediana do grupo. Também, os municípios de Coribe e Reriutaba apresentam picos de incidência térmica que destoam do padrão da maioria das unidades observadas, onde os registros são próximos de zero. Ainda, o município de Acajutiba apresentou um índice significativamente superior ao padrão municipal médio da amostra no que diz respeito ao número de áreas verdes urbanas.

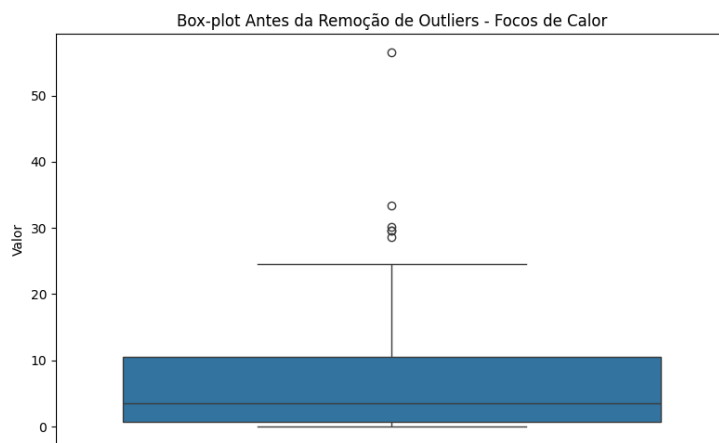
Diante dessas constatações, os procedimentos de tratamento adotados para garantir a consistência do estudo incluíram a utilização de *Box-Plots* para a visualização gráfica e separação desses valores extremos.

Figura 2 - Boxplot antes da remoção de outliers - Emissão de CO₂e per capita



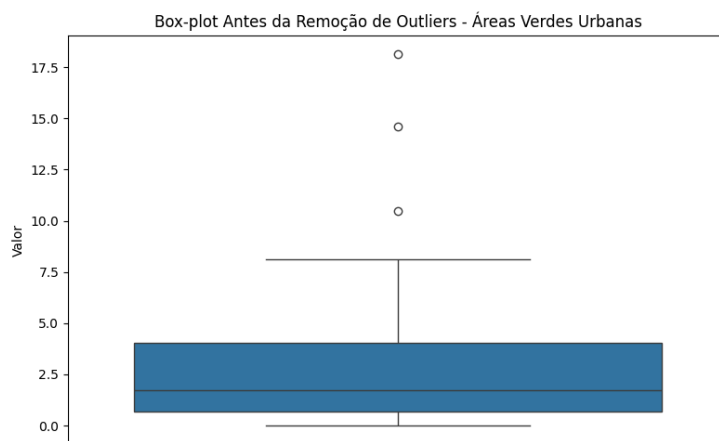
Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 3 - Boxplot antes da remoção de outliers - Focos de calor



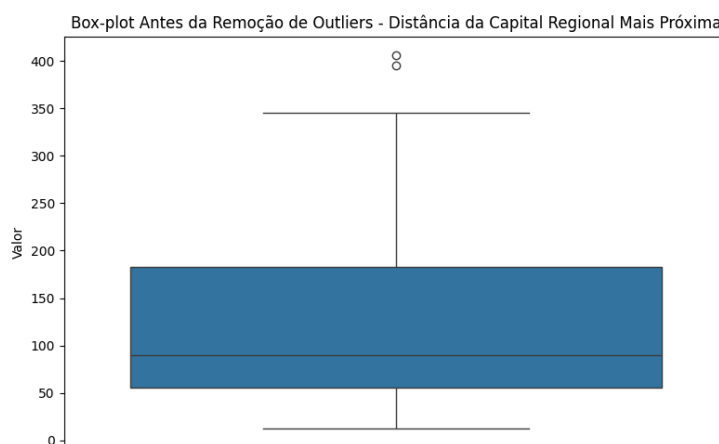
Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 4 - Boxplot antes da remoção de outliers - Áreas verdes urbanas



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 5 - Boxplot antes da remoção de outliers - Distância da capital regional mais próxima



Fonte: Autoria própria (2026)

A seção a seguir apresenta as técnicas e modelos de análises aplicados a este trabalho.

3.3 TÉCNICAS E MODELOS DE ANÁLISES

O estudo empregou uma amostra probabilística do tipo aleatória simples, garantindo que todos os elementos da população tivessem a mesma chance de integrar a amostra. Tal estratégia favorece a representatividade amostral e a validade estatística dos achados, reduzindo possíveis vieses de seleção. Os dados obtidos por meio de *scripts* na linguagem Python foram processados e analisados por meio de distintas técnicas estatísticas, incluindo sumarização, que resume as informações com base em medidas descritivas; agrupamento, que detecta padrões e forma conjuntos com características análogas; associação, que examina as relações entre variáveis; e regressão, que possibilita a modelagem e a mensuração do efeito das variáveis independentes sobre a variável dependente.

3.3.1 Sumarização

A sumarização estatística, no contexto deste estudo, foi conduzida de forma abrangente, indo além das medidas tradicionais de posição central e dispersão. Para cada variável numérica de interesse, foram calculadas as seguintes métricas: média, erro padrão da média, moda, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, variância, desvio padrão, curtose, assimetria, amplitude total, valor mínimo, valor máximo, soma e contagem de observações válidas. Essa abordagem permite não apenas sintetizar os dados de forma robusta, mas também caracterizar a distribuição, a variabilidade e possíveis desvios de normalidade, oferecendo subsídios aprofundados para a análise estatística subsequente.

Figura 6 - Fórmula da média

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Figura 7 - Fórmula da moda

$$\text{Moda} = \arg \max_v f(v)$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Figura 8 - Fórmula da mediana

$$\text{Mediana} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2} & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Figura 9 - Fórmula do primeiro quartil

$$Q_1 = x_{(\lceil \frac{n+1}{4} \rceil)} \quad \text{ou} \quad Q_1 = (1 - \gamma)x_{(j)} + \gamma x_{(j+1)}$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Figura 10 - Fórmula da variância amostral

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Figura 11 - Fórmula do desvio padrão amostral

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Figura 12 - Fórmula do erro padrão da média

$$\text{SEM} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Figura 13 - Fórmula da amplitude total

$$R = \max(X) - \min(X)$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Figura 14 - Fórmula da curtose

$$\text{Kurtosis} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^2} - 3$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Figura 15 - Fórmula da assimetria

$$\text{Skewness} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

Após a aplicação dessas e outras fórmulas, foi feita a análise por agrupamento, apresentada na próxima seção.

3.3.2 Agrupamento

O Agrupamento constitui uma técnica de análise de dados voltada à organização das informações em grupos (ou *clusters*) com base em similaridades ou características comuns entre os elementos. Seu propósito central reside na identificação de padrões ou segmentações subjacentes ao conjunto de dados, facilitando a compreensão dos distintos perfis presentes na amostra. No presente estudo, o procedimento de agrupamento será executado por meio do algoritmo *K-Means*, o qual particiona os dados em um número *k* de grupos preestabelecido, buscando minimizar a variância intragrupo (isto é, a distância entre os elementos de um mesmo cluster) e, por consequência, maximizar a heterogeneidade entre os diferentes grupos.

Figura 16 - Fórmula do algoritmo *K-Means*

$$\min_{C, \mu} \sum_{k=1}^K \sum_{i \in C_k} \|\mathbf{x}_i - \mu_k\|^2$$

Fonte: Autoria própria (2026)

Após o agrupamento em clusters, foi realizada a técnica de associação, explicada na próxima seção.

3.3.3 Associação

A associação refere-se à análise das relações entre duas ou mais variáveis presentes no conjunto de dados, visando identificar possíveis dependências, correlações ou padrões comuns entre os fenômenos estudados. Exemplificadamente, investiga-se se o aumento da frequência de pedidos influencia diretamente o gasto mensal do consumidor. Para avaliar tais associações, dispõe-se de múltiplas técnicas, incluindo coeficientes de correlação (adequados para variáveis quantitativas), testes de independência (como o qui-quadrado, para variáveis categóricas) e análises de contingência, cabendo a escolha do método mais apropriado à natureza das variáveis e aos objetivos da pesquisa.

Figura 17 - Fórmula do coeficiente de correlação de Pearson

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Fonte: Autoria própria (2026)

Por fim, a regressão linear foi a última etapa na análise dos dados amostrais, tratada na próxima seção.

3.3.4 Regressão

A regressão linear múltipla é uma técnica estatística que permite modelar matematicamente a relação entre uma variável dependente e um conjunto de variáveis independentes. Sua utilidade reside na capacidade de quantificar a força e a direção do impacto que cada fator exerce sobre o fenômeno estudado, permitindo não apenas descrever associações, mas também realizar previsões e testar hipóteses de causalidade. No âmbito desta pesquisa, ela é fundamental para identificar como a distância da capital regional, as áreas verdes urbanas e os focos de calor explicam as variações nas emissões de CO₂e per capita, fornecendo uma base científica para a formulação de estratégias de gestão ambiental e controle da poluição nos municípios analisados.

Figura 18 - Fórmula da regressão linear

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{x}_i^T \beta)^2$$

Fonte: Autoria própria, gerado pelo Deepseek (2026)

A seção a seguir detalha o modelo de análise do estudo.

3.3.5 Modelo de análise

O modelo de análise estruturado para esta investigação visa integrar os determinantes geográficos e urbanos para explicar a variabilidade das emissões atmosféricas nos municípios da Bahia, Pernambuco e Ceará. Por meio de uma abordagem quantitativa fundamentada na regressão linear múltipla, o modelo busca verificar a causalidade e a magnitude do impacto das variáveis preditoras (independentes) sobre a pegada de carbono municipal, representada pela variável dependente. Essa organização lógica permite conectar os dados secundários extraídos via *scripts* às dimensões conceituais discutidas no referencial teórico, garantindo o rigor necessário para identificar os principais fatores de degradação ou mitigação ambiental em uma grande parcela do Nordeste brasileiro.

Quadro 3 - Modelo de Análise

Item	Tipo	Dimensão Teórica
Distância da capital regional mais próxima	Independente	Geográfica
Áreas verdes urbanas	Independente	Biótica
Focos de calor	Independente	Térmica
Emissão de CO ₂ e per capita	Dependente	Climática

Fonte: Autoria própria (2026)

A próxima seção apresenta o resultado dos dados adquiridos, refletindo sobre as principais informações coletadas, análises e conclusões acerca do estudo.

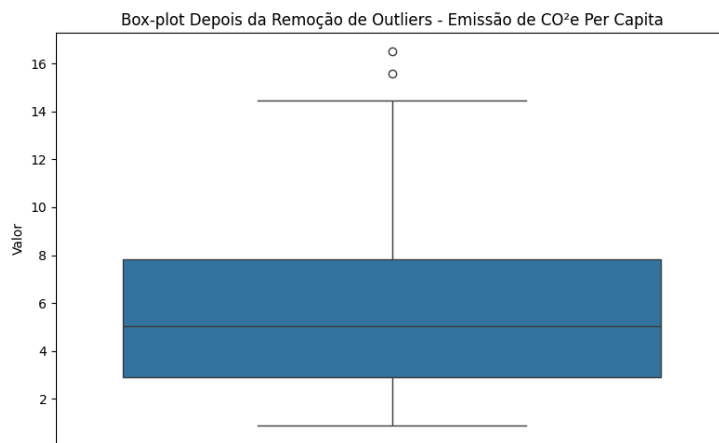
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após realizar a validação da amostra e submetê-la ao tratamento de dados adequado, a amostra de análise resultou em 82 municípios dos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, e nela foram aplicadas as técnicas de sumarização, agrupamento, associação e regressão, explorando a relação entre as variáveis consideradas neste estudo. A seguir, detalha-se a interpretação dos indicadores obtidos.

4.1 SUMARIZAÇÃO

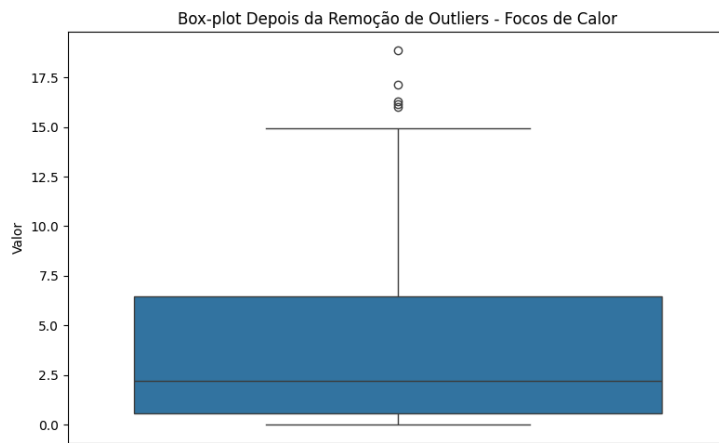
Como mencionado anteriormente, após a remoção dos *outliers* que poderiam atrapalhar a interpretação dos dados, a amostra teve seu tamanho reduzido para 82 unidades, e a distribuição dos valores de cada variável pode ser visualizada por meio dos seguintes gráficos de *box-plot*.

Figura 19 - Boxplot depois da remoção de outliers - Emissão de CO₂e per capita



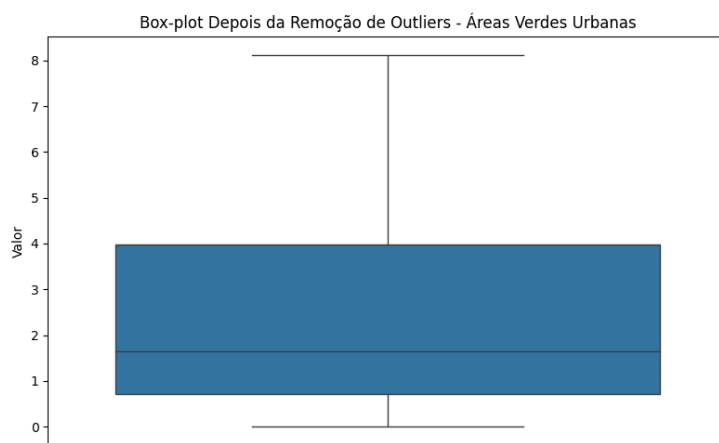
Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 20 - Boxplot depois da remoção de outliers - Focos de calor



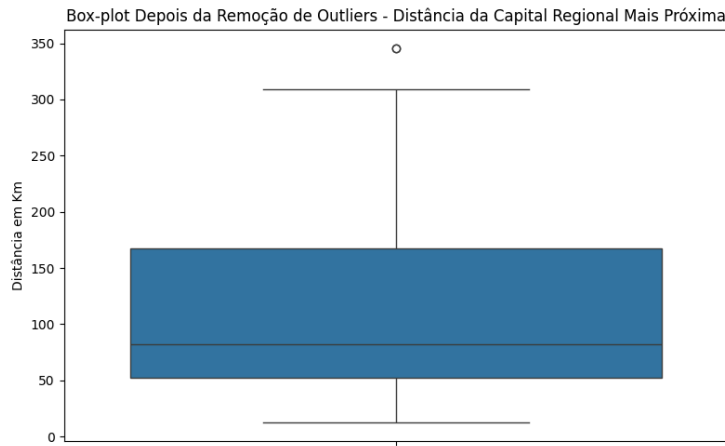
Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 21 - Boxplot depois da remoção de outliers - Áreas verdes urbanas



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 22 - Boxplot depois da remoção de outliers - Distância da capital regional mais próxima



Fonte: Autoria própria (2026)

Também foram analisados dados de média, erro padrão da média, moda, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, variância, desvio padrão, curtose, assimetria, amplitude total, valor mínimo, valor máximo, soma e contagem de cada uma das variáveis da amostra, como apresentado na tabela abaixo:

Tabela 4 - Sumarização

Variável	Distância da capital regional mais próxima	Áreas verdes urbanas	Focos de calor	Emissão de CO ₂ e per capita
Média	111,69	2,39	4,52	5,86
Erro padrão	8,8	0,23	0,57	0,42
Moda	12,49	0	0	2,1
Mediana	82,3	1,66	2,2	5,04

Primeiro Quartil	52,24	0,72	0,58	2,89
Terceiro Quartil	167,63	3,98	6,46	7,84
Variância	6.342,96	4,42	26,56	14,6
Desvio Padrão	79,64	2,1	5,15	3,82
Curtose	0,39	0,06	0,35	0,24
Inclinação	0,98	0,93	1,21	0,97
Amplitude	333,12	8,12	18,85	15,62
Mínimo	12,49	0	0	0,88
Máximo	345,6	8,12	18,85	16,5
Soma	9.158,76	196,37	370,92	480,3
Contagem	82	82	82	82

Fonte: Autoria própria (2026)

Primeiramente, a variável de distância da capital regional mais próxima apresentou uma média de 111,69 km, valor significativamente superior à mediana de 82,30 km. Essa disparidade, aliada à inclinação positiva de 0,98, indica que a maioria dos municípios está situada em distâncias menores em relação aos polos de influência (como Salvador, Recife ou Fortaleza) do que a média sugere, com alguns centros mais isolados elevando o índice médio. A amplitude de 333,12 km reflete a vasta extensão territorial e a diversidade na organização espacial da rede urbana nordestina.

Quanto às áreas verdes urbanas, observou-se uma média de 2,39, com uma mediana inferior de 1,66. O ponto de maior relevância é a moda de 0, o que revela que uma parcela considerável dos municípios da amostra carece de vegetação arbórea ou arbustiva em solo livre de edificações, conforme os critérios da dimensão biótica. A inclinação de 0,93 reforça a concentração de baixos índices de arborização na maioria das cidades.

A respeito dos focos de calor, esta variável registrou a maior assimetria da amostra (1,21), com média de 4,52 e mediana de 2,20. O elevado desvio padrão (5,15), que supera a própria média, demonstra uma alta variabilidade nos registros térmicos. Isso sugere que a incidência de queimadas e atividades ígneas não é uniforme, concentrando-se de forma mais intensa em localidades específicas onde a degradação ambiental é mais severa.

Como variável dependente da pesquisa, as emissões de CO₂e per capita apresentaram uma média de 5,86 e mediana de 5,04. O intervalo entre o mínimo de 0,88 e o máximo de 16,50 t/CO₂e evidencia a heterogeneidade das atividades antrópicas e industriais nos estados analisados. A inclinação de 0,97 e a curtose de 0,24 indicam uma distribuição com concentração em valores baixos, mas com uma cauda à direita que representa municípios com maior intensidade poluidora.

De forma geral, os dados indicam uma inclinação positiva em todas as métricas, sinalizando que a maioria das unidades observa valores abaixo da média. Essa característica reforça a importância de considerar a mediana como medida de tendência central mais fiel à realidade da amostra, garantindo uma base sólida para as próximas etapas de agrupamento e regressão.

Na seção a seguir, foram explicados os resultados da etapa de agrupamento.

4.2 AGRUPAMENTO

A técnica de agrupamento via algoritmo *K-Means* permitiu a segmentação da amostra de 82 municípios em quatro *clusters*, definidos a partir da minimização da distância euclidiana entre os indicadores. Essa classificação é essencial para identificar padrões espaciais e perfis de vulnerabilidade ambiental nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará.

O primeiro grupo de municípios pode ser referido como “Polos Distantes e Emissores”, e inclui municípios como Piatã, Nova Viçosa e Barra do Rocha. Caracteriza-se por cidades localizadas a grandes distâncias das capitais regionais (*Z-scores* de distância positivos) que apresentam as maiores emissões de CO₂e per capita da amostra (*Z-scores* de

emissão chegando a 2,8 em Itaquara). Esse perfil sugere que o isolamento geográfico ou atividades econômicas específicas no interior podem intensificar a pegada de carbono municipal.

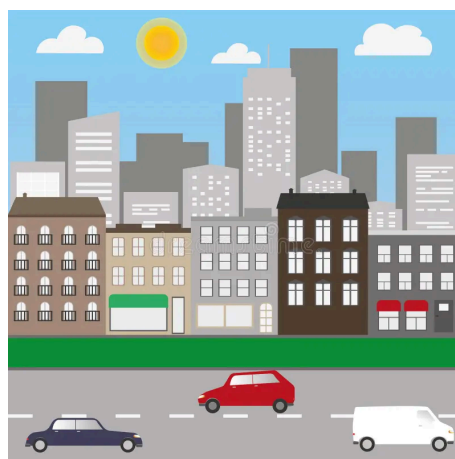
Figura 23 - Polos Distantes e Emissores



Fonte: Kundova ([s.d.])

O segundo *cluster* representa a maior parte da amostra, podendo ser nomeado como “Cinturão Urbano Tradicional”. Caracteriza-se por municípios situados a distâncias curtas ou médias das capitais regionais, apresentando baixos índices de áreas verdes (Z-scores negativos) e, simultaneamente, baixa incidência de focos de calor e emissões. São cidades integradas à rede urbana, mas que, ao contrário dos “Polos Distantes Emissores”, mesmo com uma carência de arborização planejada, não parecem emitir tantos gases de efeito estufa.

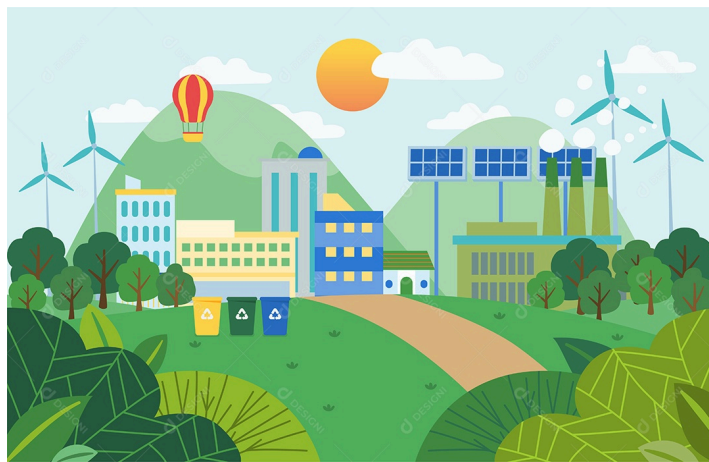
Figura 24 - Cinturão Urbano Tradicional



Fonte: Popovskaya ([s.d.])

Os chamados “Municípios Verdes” são compostos por localidades como Passira, Paudalho, Várzea do Poço e Escada. Este terceiro grupo destaca-se pelos mais elevados índices de áreas verdes urbanas da amostra (Z-scores positivos significativos, chegando a 2.74 em Escada). Paralelamente, apresentam os menores registros de focos de calor e emissões per capita, sugerindo que a conservação biótica atua como fator de equilíbrio ambiental.

Figura 25 - Municípios Verdes



Fonte: Johnstocker ([s.d.])

Por último e mais chamativo está o *cluster* das “Zonas de Alerta Térmico”, agrupando municípios com alta incidência de focos de calor, como Missão Velha, Maracás, Mauriti e Arneiroz, apresentando Z-scores térmicos superiores a 1.5. Nessas localidades, a degradação ambiental por queimadas é um fator crítico, frequentemente associada a distâncias maiores dos polos urbanos e a baixos índices de vegetação urbana preservada.

Figura 26 - Zonas de Alerta Térmico



Fonte: Freepik ([s.d.])

Na próxima seção, foram explicados os resultados obtidos pela técnica de associação.

4.3 ASSOCIAÇÃO

A análise de associação busca examinar o grau de interdependência e a força da relação linear entre as variáveis através do Coeficiente de Correlação de Pearson (r). Esta etapa é fundamental para validar as conexões teóricas entre o posicionamento geográfico, a preservação biótica e os impactos térmicos e climáticos nos municípios dos estados mais populosos do Nordeste. A interpretação detalhada das associações apresentadas na tabela abaixo revela padrões importantes para a compreensão da pegada de carbono municipal.

Tabela 5 - Matriz de correlação

Variáveis	Distância da capital regional mais próxima	Áreas verdes urbanas	Focos de calor	Emissão de CO ₂ e per capita
Distância da capital regional mais próxima	1	-0,07	0,39	0,23
Áreas verdes	-0,07	1	-0,35	-0,08

urbanas				
Focos de calor	0,39	-0,35	1	0,31
Emissão de CO ₂ e per capita	-0,23	-0,08	0,31	1

Fonte: Autoria própria (2026)

Observou-se uma correlação negativa moderada entre áreas verdes urbanas e focos de calor ($r = -0,35$), sugerindo que o incremento de vegetação arbórea e arbustiva no tecido urbano atua como um fator de mitigação térmica. Teoricamente, isso reforça que áreas com solo livre de edificações desempenham funções ecológicas vitais no controle do microclima e na prevenção de riscos ambientais associados ao fogo.

Por outro lado, a associação entre a degradação por fogo e a pegada de carbono é positiva e relevante ($r = 0,31$). O aumento nos registros de temperaturas superiores a 47°C está vinculado a uma maior liberação de gases de efeito estufa por habitante, demonstrando que queimadas e incêndios são vetores diretos da poluição atmosférica nos estados analisados.

Embora numericamente mais fraca ($r = 0,23$), a associação entre a distância da capital regional mais próxima de um município e a sua emissão de CO₂e per capita ganha significado prático ao indicar que o isolamento em relação às capitais pode estar ligado a economias de maior intensidade poluidora ou carência de fiscalização ambiental, o que explica as altas emissões observadas no *cluster* de Polos Distantes e Emissores.

Por outro lado, as correlações entre áreas verdes urbanas e emissões de carbono equivalente ($r = -0,08$), e entre distância da capital regional mais próxima e áreas verdes urbanas ($r = -0,07$) apresentaram coeficientes próximos a zero. Isso sugere que o volume total de emissões per capita é influenciado de forma mais direta por fatores térmicos (focos de calor) do que apenas pela arborização urbana isoladamente, e que a localização geográfica não dita necessariamente o planejamento verde dos municípios.

Com isso, é formado um panorama para analisarmos com maior contexto os resultados da regressão realizada para o conjunto de dados da amostra, processo detalhado na próxima seção.

4.4 REGRESSÃO

A análise de regressão linear múltipla teve como objetivo modelar e quantificar a influência dos determinantes geográficos e urbanos sobre a emissão de CO₂e per capita nos 82 municípios analisados. O modelo apresentou os seguintes resultados:

Quadro 4 - Resumo da regressão

Métrica	Valor
R ²	0,1090
R ² Ajustado	0,0747
Erro Padrão da Regressão	0,9678
Variáveis (Excl. Intercepto)	3
Observações	82
Significância (p-valor do F-stat)	0,0285

Fonte: Autoria própria (2026)

Tabela 6 - Coeficientes da Regressão Linear

	Coeficiente	Erro padrão do coeficiente	Valor-p
Interceptação	-0,0000	0,1069	1,0000
Distância da capital regional mais	0,1319	0,1164	0,2605

próxima			
Áreas verdes urbanas	0,0181	0,1142	0,8743
Focos de calor	0,2608	0,1237	0,0382

Fonte: Autoria própria (2026)

O modelo mostrou-se estatisticamente significativo como um todo, apresentando um p-valor de 0,0285 (abaixo do limite de 0,05). Isso indica que o conjunto de variáveis independentes possui capacidade preditiva sobre a pegada de carbono municipal, validando a estrutura lógica da pesquisa. O coeficiente de determinação obtido foi de 0,1090, o que significa que o modelo explica aproximadamente 10,9% da variabilidade das emissões de CO₂e per capita. Embora o modelo seja significativo, o R² baixo sugere que a poluição atmosférica no Nordeste é influenciada por uma multiplicidade de outros fatores não incluídos nesta modelagem, que podem estar relacionados, por exemplo, ao perfil da frota veicular, atividades industriais específicas ou ao uso de fertilizantes na agropecuária.

A variável de focos de calor foi a única com significância estatística individual (p = 0,0382). O coeficiente de 0,2608 indica que, mantendo os demais fatores constantes, o aumento na incidência de queimadas e temperaturas acima de 47°C eleva diretamente a pegada de carbono municipal. Este achado é coerente com a análise do Cluster 3 e confirma que a degradação ambiental por fogo é um vetor crítico de emissões na região. Dessa forma, é possível considerar os focos de calor como preditores de impacto em relação às emissões de carbono equivalente.

Por outro lado, para a variável de distância da capital regional mais próxima, o coeficiente de 0,1319 sugere uma tendência de que municípios mais isolados possuam maiores emissões (conforme observado no Cluster 0), porém, o valor-p de 0,2605 indica que esta relação não possui robustez estatística isoladamente dentro deste modelo. Isso significa que a distância, por si só, não é um determinante infalível da poluição sem a presença de outras atividades degradantes.

Ainda, quanto às áreas verdes urbanas, a variável apresentou um coeficiente próximo a zero (0,0181) e um valor-p elevado de 0,8743. Tal resultado demonstra que, nesta amostra,

a presença de arborização urbana não exerceu impacto direto ou mitigador significativo no volume total de emissões per capita, indicando que a filtragem biótica no tecido urbano pode ser insuficiente para compensar emissões industriais ou de queima de biomassa em larga escala.

Os resultados confirmam que a incidência de focos de calor é o determinante mais agressivo e cientificamente relevante para explicar as variações na pegada de carbono nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. Para a gestão pública, isso reforça que políticas de combate a incêndios e monitoramento térmico são mais eficazes para a redução imediata de emissões do que apenas o incremento isolado de áreas verdes urbanas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação cumpriu com êxito o objetivo de analisar a influência dos determinantes urbanos e geográficos sobre as emissões de CO₂e per capita nos municípios da Bahia, Pernambuco e Ceará. Por meio de um levantamento amostral probabilístico e da aplicação de técnicas de métodos quantitativos, foi possível modelar a relação de causalidade e identificar os padrões espaciais que regem a pegada de carbono na região mais populosa do Nordeste brasileiro.

Os resultados revelaram que a consecução do objetivo foi alcançada ao evidenciar que a incidência de focos de calor é o preditor mais robusto e cientificamente relevante, dentre as variáveis observadas, para explicar as variações nas emissões municipais (valor-p = 0,0382), enquanto a distância da capital regional e as áreas verdes urbanas não apresentaram significância individual isolada no modelo de regressão. O agrupamento via *K-Means* complementou essa análise ao segmentar a amostra em quatro perfis distintos, destacando desde os "Municípios Verdes" com alta preservação biótica até as "Zonas de Alerta Térmico", onde a degradação ambiental por fogo atua como vetor crítico de poluição atmosférica.

As principais contribuições deste estudo residem no fornecimento de subsídios científicos para a formulação de políticas públicas de gestão ambiental municipal. A pesquisa demonstrou que, para os estados analisados, estratégias focadas no monitoramento térmico e no combate a queimadas podem ser mais eficazes para a redução imediata da pegada de carbono do que o incremento isolado de arborização urbana. Além disso, o trabalho contribui metodologicamente ao utilizar *scripts* em Python para a integração de dados secundários do IPS Brasil e IBGE, garantindo a reprodutibilidade da análise.

Contudo, a pesquisa apresenta limitações que devem ser observadas. O coeficiente de determinação ($R^2 = 0,109$) indica que o modelo explica aproximadamente 11% da variabilidade das emissões, sinalizando que a maior parte do fenômeno é influenciada por variáveis não incluídas nesta modelagem, como dados relacionados ao perfil da frota veicular, a matriz energética industrial e o uso de fertilizantes nitrogenados na agropecuária. Além disso, a remoção de *outliers* para garantir a consistência estatística limitou a amostra final a 82 municípios, o que restringe a extrapolação irrestrita dos resultados para todo o território nacional.

Como sugestões para pesquisas futuras, recomenda-se a inclusão de variáveis socioeconômicas adicionais, como o PIB industrial municipal e a densidade de veículos por habitante, para elevar o poder explicativo do modelo, além de dados diretamente relacionados a desmatamento por queimadas. Sugere-se também a realização de análises temporais que comparem a dinâmica de emissões antes e depois da implementação das metas da NDC brasileira no Acordo de Paris, bem como a ampliação da amostra para abranger outros biomas e estados do semiárido nordestino.

REFERÊNCIAS

DEEPSEEK. DeepSeek-V3. Inteligência Artificial. Disponível em: deepseek.com. Acesso em: 05 jun. 2026.

FREEPIK. Ilustração de incêndio florestal desenhada à mão. [S. l.]: Magnific, [s.d.]. 1 ilustração. Disponível em: https://www.magnific.com/br/vetores-gratis/ilustracao-de-incendio-florestal-desenhada-a-mao_58528650.htm#fromView=keyword&page=1&position=2&uuid=5fa5b9be-ca5e-4c5b-aeb8-80ea5afe0fc3&query=Queimadas+desenho. Acesso em: 5 jun. 2026.

GOOGLE DEEPMIND. Gemini (versão 2.5 Flash). [S.l.]: Google, 2026. Disponível em: <https://gemini.google.com>. Acesso em: 4 jun. 2026.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Regiões de Influência das Cidades 2018: Base de hierarquias urbanas históricas compatibilizadas. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: https://geofp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/regioes_de_influencia_das_cidades/Regioes_de_influencia_das_cidades_2018_Resultados_definitivos/base_tabular/Tabela_de_hierarquias.xlsx. Acesso em: 30 mai. 2026.

IPS BRASIL. Índice de Progresso Social Brasil: dados. 2025. Disponível em: <https://ipsbrasil.org.br/explore/data>. Acesso em: 30 mai. 2026.

JOHNSTOCKER. Desenho de cidade ecológica verde vetor EPS. [S. l.]: Designi, [s.d.]. 1 ilustração. Disponível em: <https://www.designi.com.br/3ba01333d6b2f486>. Acesso em: 5 jun. 2026.

KUNDOVA, Iuliia. Industrial fábrica panorama desenho animado cidade com poder plantar e refinaria pesado indústria produção construção exterior visualizar. [S. l.]: Vecteezy, [s.d.]. 1 ilustração. Disponível em: <https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/40189278-industrial-fabrica-panorama-desenho-animado-cidade-com-poder-plantar-e-refinaria-pesado-industria-producao-construcao-exterior-visualizar-vetor-panorama>. Acesso em: 5 jun. 2026.

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 159-174, Mar. 1977. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/843571/>. Acesso em: 4 jun. 2026.

PARANÁ. Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Conceito de Área Verde Urbana. Curitiba: Conexão Ambiental, 2018. Disponível em: <https://www.conexaoambiental.pr.gov.br/Pagina/Conceito-de-Area-Verde-Urbana>. Acesso em: 4 jun. 2026.

POPOVSKAYA, Mari. Paisagem da cidade com carros e lojas. [S. l.]: Dreamstime, [s.d.]. 1 ilustração. Disponível em: <https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-paisagem-da-cidade-com-carros-e-lojas-image87958774>. Acesso em: 5 jun. 2026.

SANTOS, Carla Taciane Brasil dos. Influência das condições ambientais na dinâmica dos focos de calor no Brasil. 2021. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Meteorologia) – Instituto de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/8211/3/Influ%C3%Aancia%20das%20condi%C3%A7%C3%B5es%20ambientais%20na%20din%C3%A2mica%20dos%20focos%20de%20calor%20no%20Brasil.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2026.

VITAL, Marcos H. F. Aquecimento global: acordos internacionais, emissões de CO₂ e o surgimento dos mercados de carbono no mundo. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/16043/2/PRArt214085_Aquecimento%20global_compl_P.pdf. Acesso em: 4 jun. 2026.

WILLMS, Alan. geoinfo/latitude-longitude-cidades.csv. 8 nov. 2013. Disponível em: <https://github.com/alanwillms/geoinfo/blob/master/latitude-longitude-cidades.csv>. Acesso em: 2 jun. 2026.

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO

Link para o questionário publicado: <https://forms.gle/5E4ad1oz7cTvPFKVA>

ANÁLISE DOS DETERMINANTES URBANOS E GEOGRÁFICOS NAS EMISSÕES DE CO₂E EM MUNICÍPIOS DO NORDESTE BRASILEIRO

Responda o questionário com informações sobre seu município. Todas as variáveis são numéricas e podem ser escritas em decimal com ponto (ex.: 0.5). Apenas municípios dos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará.

danielepinto@ufba.br [Mudar de conta](#) 

 Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Qual o nome do município? *

Sua resposta

Qual o estado (unidade federativa) do município? *

☐ BA

☐ PE

☐ CE

Qual a distância do município para a sua capital regional mais próxima?

Sua resposta

☐ BA

☐ PE

☐ CE

Qual a distância do município para a sua capital regional mais próxima?

Sua resposta

Qual o número de áreas verdes do município?

Sua resposta

Qual o número de focos de calor do município?

Sua resposta

Qual a emissão de CO2e per capita do município?

Sua resposta

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Google Formulários.

Este formulário foi criado em Universidade Federal da Bahia. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários

Apesar da existência do questionário, a ferramenta utilizada para a coleta dos dados consta no Apêndice E.

APÊNDICE B - POPULAÇÃO

ID	Município	UF
1	Abaíra	BA
2	Abaré	BA
3	Acajutiba	BA
4	Adustina	BA
5	Água Fria	BA
6	Aiquara	BA
7	Alagoinhas	BA
8	Alcobaça	BA
9	Almadina	BA
10	Amargosa	BA
11	Amélia Rodrigues	BA
12	América Dourada	BA
13	Anagé	BA
14	Andaraí	BA
15	Andorinha	BA
16	Angical	BA

17	Anguera	BA
18	Antas	BA
19	Antônio Cardoso	BA
20	Antônio Gonçalves	BA
21	Aporá	BA
22	Apuarema	BA
23	Araçás	BA
24	Aracatu	BA
25	Araci	BA
26	Aramari	BA
27	Arataca	BA
28	Aratuípe	BA
29	Aurelino Leal	BA
30	Baianópolis	BA
31	Baixa Grande	BA
32	Banzaê	BA
33	Barra	BA
34	Barra da Estiva	BA
35	Barra do Choça	BA

36	Barra do Mendes	BA
37	Barra do Rocha	BA
38	Barreiras	BA
39	Barro Alto	BA
40	Barro Preto	BA
41	Barrocas	BA
42	Belmonte	BA
43	Belo Campo	BA
44	Biritinga	BA
45	Boa Nova	BA
46	Boa Vista do Tupim	BA
47	Bom Jesus da Lapa	BA
48	Bom Jesus da Serra	BA
49	Boninal	BA
50	Bonito	BA
51	Boquira	BA
52	Botuporã	BA
53	Brejões	BA
54	Brejolândia	BA

55	Brotas de Macaúbas	BA
56	Brumado	BA
57	Buerarema	BA
58	Buritirama	BA
59	Caatiba	BA
60	Cabaceiras do Paraguaçu	BA
61	Cachoeira	BA
62	Caculé	BA
63	Caém	BA
64	Caetanos	BA
65	Caetité	BA
66	Cafarnaum	BA
67	Cairu	BA
68	Caldeirão Grande	BA
69	Camacan	BA
70	Camaçari	BA
71	Camamu	BA
72	Campo Alegre de Lourdes	BA
73	Campo Formoso	BA

74	Canápolis	BA
75	Canarana	BA
76	Canavieiras	BA
77	Candeal	BA
78	Candeias	BA
79	Candiba	BA
80	Cândido Sales	BA
81	Cansanção	BA
82	Canudos	BA
83	Capela do Alto Alegre	BA
84	Capim Grosso	BA
85	Caraíbas	BA
86	Caravelas	BA
87	Cardeal da Silva	BA
88	Carinhanha	BA
89	Casa Nova	BA
90	Castro Alves	BA
91	Catolândia	BA
92	Catu	BA

93	Caturama	BA
94	Central	BA
95	Chorrochó	BA
96	Cícero Dantas	BA
97	Cipó	BA
98	Coaraci	BA
99	Cocos	BA
100	Conceição da Feira	BA
101	Conceição do Almeida	BA
102	Conceição do Coité	BA
103	Conceição do Jacuípe	BA
104	Conde	BA
105	Condeúba	BA
106	Contendas do Sincorá	BA
107	Coração de Maria	BA
108	Cordeiros	BA
109	Coribe	BA
110	Coronel João Sá	BA
111	Correntina	BA

112	Cotegipe	BA
113	Cravolândia	BA
114	Crisópolis	BA
115	Cristópolis	BA
116	Cruz das Almas	BA
117	Curaçá	BA
118	Dário Meira	BA
119	Dias d'Ávila	BA
120	Dom Basílio	BA
121	Dom Macedo Costa	BA
122	Elísio Medrado	BA
123	Encruzilhada	BA
124	Entre Rios	BA
125	Érico Cardoso	BA
126	Esplanada	BA
127	Euclides da Cunha	BA
128	Eunápolis	BA
129	Fátima	BA
130	Feira da Mata	BA

131	Feira de Santana	BA
132	Filadélfia	BA
133	Firmino Alves	BA
134	Floresta Azul	BA
135	Formosa do Rio Preto	BA
136	Gandu	BA
137	Gavião	BA
138	Gentio do Ouro	BA
139	Glória	BA
140	Gongogi	BA
141	Governador Mangabeira	BA
142	Guajeru	BA
143	Guanambi	BA
144	Guaratinga	BA
145	Heliópolis	BA
146	Iaçu	BA
147	Ibiassucê	BA
148	Ibicaraí	BA
149	Ibicoara	BA

150	Ibicuí	BA
151	Ibipeba	BA
152	Ibipitanga	BA
153	Ibiquera	BA
154	Ibirapitanga	BA
155	Ibirapuã	BA
156	Ibirataia	BA
157	Ibitiara	BA
158	Ibititá	BA
159	Ibotirama	BA
160	Ichu	BA
161	Igaporã	BA
162	Igrapiúna	BA
163	Iguaí	BA
164	Ilhéus	BA
165	Inhambupe	BA
166	Ipecaetá	BA
167	Ipiaú	BA
168	Ipirá	BA

169	Ipupiara	BA
170	Irajuba	BA
171	Iramaia	BA
172	Iraquara	BA
173	Irará	BA
174	Irecê	BA
175	Itabela	BA
176	Itaberaba	BA
177	Itabuna	BA
178	Itacaré	BA
179	Itaeté	BA
180	Itagi	BA
181	Itagibá	BA
182	Itagimirim	BA
183	Itaguaçu da Bahia	BA
184	Itaju do Colônia	BA
185	Itajuípe	BA
186	Itamaraju	BA
187	Itamari	BA

188	Itambé	BA
189	Itanagra	BA
190	Itanhém	BA
191	Itaparica	BA
192	Itapé	BA
193	Itapebi	BA
194	Itapetinga	BA
195	Itapicuru	BA
196	Itapitanga	BA
197	Itaquara	BA
198	Itarantim	BA
199	Itatim	BA
200	Itiruçu	BA
201	Itiúba	BA
202	Itororó	BA
203	Ituaçu	BA
204	Ituberá	BA
205	Iuiu	BA
206	Jaborandi	BA

207	Jacaraci	BA
208	Jacobina	BA
209	Jaguaquara	BA
210	Jaguarari	BA
211	Jaguaripe	BA
212	Jandaíra	BA
213	Jequié	BA
214	Jeremoabo	BA
215	Jiquiriçá	BA
216	Jitaúna	BA
217	João Dourado	BA
218	Juazeiro	BA
219	Jucuruçu	BA
220	Jussara	BA
221	Jussari	BA
222	Jussiape	BA
223	Lafaiete Coutinho	BA
224	Lagoa Real	BA
225	Laje	BA

226	Lajedão	BA
227	Lajedinho	BA
228	Lajedo do Tabocal	BA
229	Lamarão	BA
230	Lapão	BA
231	Lauro de Freitas	BA
232	Lençóis	BA
233	Licínio de Almeida	BA
234	Livramento de Nossa Senhora	BA
235	Luís Eduardo Magalhães	BA
236	Macajuba	BA
237	Macarani	BA
238	Macaúbas	BA
239	Macururé	BA
240	Madre de Deus	BA
241	Maetinga	BA
242	Maiquinique	BA
243	Mairi	BA

244	Malhada	BA
245	Malhada de Pedras	BA
246	Manoel Vitorino	BA
247	Mansidão	BA
248	Maracás	BA
249	Maragogipe	BA
250	Maraú	BA
251	Marcionílio Souza	BA
252	Mascote	BA
253	Mata de São João	BA
254	Matina	BA
255	Medeiros Neto	BA
256	Miguel Calmon	BA
257	Milagres	BA
258	Mirangaba	BA
259	Mirante	BA
260	Monte Santo	BA
261	Morpará	BA
262	Morro do Chapéu	BA

263	Mortugaba	BA
264	Mucugê	BA
265	Mucuri	BA
266	Mulungu do Morro	BA
267	Mundo Novo	BA
268	Muniz Ferreira	BA
269	Muquém do São Francisco	BA
270	Muritiba	BA
271	Mutuípe	BA
272	Nazaré	BA
273	Nilo Peçanha	BA
274	Nordestina	BA
275	Nova Canaã	BA
276	Nova Fátima	BA
277	Nova Ibiá	BA
278	Nova Itarana	BA
279	Nova Redenção	BA
280	Nova Soure	BA
281	Nova Viçosa	BA

282	Novo Horizonte	BA
283	Novo Triunfo	BA
284	Olindina	BA
285	Oliveira dos Brejinhos	BA
286	Ouriçangas	BA
287	Ourolândia	BA
288	Palmas de Monte Alto	BA
289	Palmeiras	BA
290	Paramirim	BA
291	Paratinga	BA
292	Paripiranga	BA
293	Pau Brasil	BA
294	Paulo Afonso	BA
295	Pé de Serra	BA
296	Pedrao	BA
297	Pedro Alexandre	BA
298	Piatã	BA
299	Pilão Arcado	BA
300	Pindaí	BA

301	Pindobaçu	BA
302	Pintadas	BA
303	Piraí do Norte	BA
304	Piripá	BA
305	Piritiba	BA
306	Planaltino	BA
307	Planalto	BA
308	Poções	BA
309	Pojuca	BA
310	Ponto Novo	BA
311	Porto Seguro	BA
312	Potiraguá	BA
313	Prado	BA
314	Presidente Dutra	BA
315	Presidente Jânio Quadros	BA
316	Presidente Tancredo Neves	BA
317	Queimadas	BA
318	Quijingue	BA

319	Quixabeira	BA
320	Rafael Jambeiro	BA
321	Remanso	BA
322	Retirolândia	BA
323	Riachão das Neves	BA
324	Riachão do Jacuípe	BA
325	Riacho de Santana	BA
326	Ribeira do Amparo	BA
327	Ribeira do Pombal	BA
328	Ribeirão do Largo	BA
329	Rio de Contas	BA
330	Rio do Antônio	BA
331	Rio do Pires	BA
332	Rio Real	BA
333	Rodelas	BA
334	Ruy Barbosa	BA
335	Salinas da Margarida	BA
336	Salvador	BA
337	Santa Bárbara	BA

338	Santa Brígida	BA
339	Santa Cruz Cabrália	BA
340	Santa Cruz da Vitória	BA
341	Santa Inês	BA
342	Santa Luzia	BA
343	Santa Maria da Vitória	BA
344	Santa Rita de Cássia	BA
345	Santa Terezinha	BA
346	Santaluz	BA
347	Santana	BA
348	Santanópolis	BA
349	Santo Amaro	BA
350	Santo Antônio de Jesus	BA
351	Santo Estêvão	BA
352	São Desidério	BA
353	São Domingos	BA
354	São Felipe	BA
355	São Félix	BA
356	São Félix do Coribe	BA

357	São Francisco do Conde	BA
358	São Gabriel	BA
359	São Gonçalo dos Campos	BA
360	São José da Vitória	BA
361	São José do Jacuípe	BA
362	São Miguel das Matas	BA
363	São Sebastião do Passé	BA
364	Sapeaçu	BA
365	Sátiro Dias	BA
366	Saubara	BA
367	Saúde	BA
368	Seabra	BA
369	Sebastião Laranjeiras	BA
370	Senhor do Bonfim	BA
371	Sento Sé	BA
372	Serra do Ramalho	BA
373	Serra Dourada	BA
374	Serra Preta	BA
375	Serrinha	BA

376	Serrolândia	BA
377	Simões Filho	BA
378	Sítio do Mato	BA
379	Sítio do Quinto	BA
380	Sobradinho	BA
381	Souto Soares	BA
382	Tabocas do Brejo Velho	BA
383	Tanhaçu	BA
384	Tanque Novo	BA
385	Tanquinho	BA
386	Taperoá	BA
387	Tapiramutá	BA
388	Teixeira de Freitas	BA
389	Teodoro Sampaio	BA
390	Teofilândia	BA
391	Teolândia	BA
392	Terra Nova	BA
393	Tremedal	BA
394	Tucano	BA

395	Uauá	BA
396	Ubaíra	BA
397	Ubaitaba	BA
398	Ubatã	BA
399	Uibaí	BA
400	Umburanas	BA
401	Una	BA
402	Urundi	BA
403	Uruçuca	BA
404	Utinga	BA
405	Valença	BA
406	Valente	BA
407	Várzea da Roça	BA
408	Várzea do Poço	BA
409	Várzea Nova	BA
410	Varzedo	BA
411	Vera Cruz	BA
412	Vereda	BA
413	Vitória da Conquista	BA

414	Wagner	BA
415	Wanderley	BA
416	Wenceslau Guimarães	BA
417	Xique-Xique	BA
418	Abreu e Lima	PE
419	Afogados da Ingazeira	PE
420	Afrânio	PE
421	Agrestina	PE
422	Água Preta	PE
423	Águas Belas	PE
424	Alagoinha	PE
425	Aliança	PE
426	Altinho	PE
427	Amaraji	PE
428	Angelim	PE
429	Araçoiaba	PE
430	Araripina	PE
431	Arcoverde	PE
432	Barra de Guabiraba	PE

433	Barreiros	PE
434	Belém de Maria	PE
435	Belém do São Francisco	PE
436	Belo Jardim	PE
437	Betânia	PE
438	Bezerros	PE
439	Bodocó	PE
440	Bom Conselho	PE
441	Bom Jardim	PE
442	Bonito	PE
443	Brejão	PE
444	Brejinho	PE
445	Brejo da Madre de Deus	PE
446	Buenos Aires	PE
447	Buíque	PE
448	Cabo de Santo Agostinho	PE
449	Cabrobó	PE
450	Cachoeirinha	PE
451	Caetés	PE

452	Calçado	PE
453	Calumbi	PE
454	Camaragibe	PE
455	Camocim de São Félix	PE
456	Camutanga	PE
457	Canhotinho	PE
458	Capoeiras	PE
459	Carnaíba	PE
460	Carnaubeira da Penha	PE
461	Carpina	PE
462	Caruaru	PE
463	Casinhas	PE
464	Catende	PE
465	Cedro	PE
466	Chã de Alegria	PE
467	Chã Grande	PE
468	Condado	PE
469	Correntes	PE
470	Cortês	PE

471	Cumaru	PE
472	Cupira	PE
473	Custódia	PE
474	Dormentes	PE
475	Escada	PE
476	Exu	PE
477	Feira Nova	PE
478	Fernando de Noronha	PE
479	Ferreiros	PE
480	Flores	PE
481	Floresta	PE
482	Frei Miguelinho	PE
483	Gameleira	PE
484	Garanhuns	PE
485	Glória do Goitá	PE
486	Goiana	PE
487	Granito	PE
488	Gravatá	PE
489	Iati	PE

490	Ibimirim	PE
491	Ibirajuba	PE
492	Igarassu	PE
493	Iguaracy	PE
494	Ilha de Itamaracá	PE
495	Inajá	PE
496	Ingazeira	PE
497	Ipojuca	PE
498	Ipubi	PE
499	Itacuruba	PE
500	Itaíba	PE
501	Itambé	PE
502	Itapetim	PE
503	Itapissuma	PE
504	Itaquitinga	PE
505	Jaboatão dos Guararapes	PE
506	Jaqueira	PE
507	Jatúba	PE
508	Jatobá	PE

509	João Alfredo	PE
510	Joaquim Nabuco	PE
511	Jucati	PE
512	Jupi	PE
513	Jurema	PE
514	Lagoa do Carro	PE
515	Lagoa de Itaenga	PE
516	Lagoa do Ouro	PE
517	Lagoa dos Gatos	PE
518	Lagoa Grande	PE
519	Lajedo	PE
520	Limoeiro	PE
521	Macaparana	PE
522	Machados	PE
523	Manari	PE
524	Maraial	PE
525	Mirandiba	PE
526	Moreilândia	PE
527	Moreno	PE

528	Nazaré da Mata	PE
529	Olinda	PE
530	Orobó	PE
531	Orocó	PE
532	Ouricuri	PE
533	Palmares	PE
534	Palmeirina	PE
535	Panelas	PE
536	Paranatama	PE
537	Parnamirim	PE
538	Passira	PE
539	Paudalho	PE
540	Paulista	PE
541	Pedra	PE
542	Pesqueira	PE
543	Petrolândia	PE
544	Petrolina	PE
545	Poção	PE
546	Pombos	PE

547	Primavera	PE
548	Quipapá	PE
549	Quixaba	PE
550	Recife	PE
551	Riacho das Almas	PE
552	Ribeirão	PE
553	Rio Formoso	PE
554	Sairé	PE
555	Salgadinho	PE
556	Salgueiro	PE
557	Saloá	PE
558	Sanharó	PE
559	Santa Cruz	PE
560	Santa Cruz da Baixa Verde	PE
561	Santa Cruz do Capibaribe	PE
562	Santa Filomena	PE
563	Santa Maria da Boa Vista	PE
564	Santa Maria do Cambucá	PE
565	Santa Terezinha	PE

566	São Benedito do Sul	PE
567	São Bento do Una	PE
568	São Caitano	PE
569	São João	PE
570	São Joaquim do Monte	PE
571	São José da Coroa Grande	PE
572	São José do Belmonte	PE
573	São José do Egito	PE
574	São Lourenço da Mata	PE
575	São Vicente Férrer	PE
576	Serra Talhada	PE
577	Serrita	PE
578	Sertânia	PE
579	Sirinhaém	PE
580	Solidão	PE
581	Surubim	PE
582	Tabira	PE
583	Tacaimbó	PE
584	Tacaratu	PE

585	Tamandaré	PE
586	Taquaritinga do Norte	PE
587	Terezinha	PE
588	Terra Nova	PE
589	Timbaúba	PE
590	Toritama	PE
591	Tracunhaém	PE
592	Trindade	PE
593	Triunfo	PE
594	Tupanatinga	PE
595	Tuparetama	PE
596	Venturosa	PE
597	Verdejante	PE
598	Vertente do Lério	PE
599	Vertentes	PE
600	Vicência	PE
601	Vitória de Santo Antão	PE
602	Xexéu	PE
603	Abaiara	CE

604	Acarape	CE
605	Acaraú	CE
606	Acopiara	CE
607	Aiuaba	CE
608	Alcântaras	CE
609	Altaneira	CE
610	Alto Santo	CE
611	Amontada	CE
612	Antonina do Norte	CE
613	Apuiarés	CE
614	Aquiraz	CE
615	Aracati	CE
616	Aracoiaba	CE
617	Ararendá	CE
618	Araripe	CE
619	Aratuba	CE
620	Arneiroz	CE
621	Assaré	CE
622	Aurora	CE

623	Baixio	CE
624	Banabuiú	CE
625	Barbalha	CE
626	Barreira	CE
627	Barro	CE
628	Barroquinha	CE
629	Baturité	CE
630	Beberibe	CE
631	Bela Cruz	CE
632	Boa Viagem	CE
633	Brejo Santo	CE
634	Camocim	CE
635	Campos Sales	CE
636	Canindé	CE
637	Capistrano	CE
638	Caridade	CE
639	Cariré	CE
640	Caririaçu	CE
641	Cariús	CE

642	Carnaubal	CE
643	Cascavel	CE
644	Catarina	CE
645	Catunda	CE
646	Caucaia	CE
647	Cedro	CE
648	Chaval	CE
649	Choró	CE
650	Chorozinho	CE
651	Coreaú	CE
652	Crateús	CE
653	Crato	CE
654	Croatá	CE
655	Cruz	CE
656	Deputado Irapuan Pinheiro	CE
657	Eréré	CE
658	Eusébio	CE
659	Farias Brito	CE

660	Forquilha	CE
661	Fortaleza	CE
662	Fortim	CE
663	Frecheirinha	CE
664	General Sampaio	CE
665	Graça	CE
666	Granja	CE
667	Granjeiro	CE
668	Groaíras	CE
669	Guaiúba	CE
670	Guaraciaba do Norte	CE
671	Guaramiranga	CE
672	Hidrolândia	CE
673	Horizonte	CE
674	Ibaretama	CE
675	Ibiapina	CE
676	Ibicuitinga	CE
677	Icapuí	CE
678	Icó	CE

679	Iguatu	CE
680	Independência	CE
681	Ipaporanga	CE
682	Ipaumirim	CE
683	Ipu	CE
684	Ipueiras	CE
685	Iracema	CE
686	Irauçuba	CE
687	Itaiçaba	CE
688	Itaitinga	CE
689	Itapajé	CE
690	Itapipoca	CE
691	Itapiúna	CE
692	Itarema	CE
693	Itatira	CE
694	Jaguaretama	CE
695	Jaguaribara	CE
696	Jaguaribe	CE
697	Jaguaruana	CE

698	Jardim	CE
699	Jati	CE
700	Jijoca de Jericoacoara	CE
701	Juazeiro do Norte	CE
702	Jucás	CE
703	Lavras da Mangabeira	CE
704	Limoeiro do Norte	CE
705	Madalena	CE
706	Maracanaú	CE
707	Maranguape	CE
708	Marco	CE
709	Martinópolis	CE
710	Massapê	CE
711	Mauriti	CE
712	Meruoca	CE
713	Milagres	CE
714	Milhã	CE
715	Miraíma	CE
716	Missão Velha	CE

717	Mombaça	CE
718	Monsenhor Tabosa	CE
719	Morada Nova	CE
720	Moraújo	CE
721	Morrinhos	CE
722	Mucambo	CE
723	Mulungu	CE
724	Nova Olinda	CE
725	Nova Russas	CE
726	Novo Oriente	CE
727	Ocara	CE
728	Orós	CE
729	Pacajus	CE
730	Pacatuba	CE
731	Pacoti	CE
732	Pacujá	CE
733	Palhano	CE
734	Palmácia	CE
735	Paracuru	CE

736	Paraipaba	CE
737	Parambu	CE
738	Paramoti	CE
739	Pedra Branca	CE
740	Penaforte	CE
741	Pentecoste	CE
742	Pereiro	CE
743	Pindoretama	CE
744	Piquet Carneiro	CE
745	Pires Ferreira	CE
746	Poranga	CE
747	Porteiras	CE
748	Potengi	CE
749	Potiretama	CE
750	Quiterianópolis	CE
751	Quixadá	CE
752	Quixelô	CE
753	Quixeramobim	CE
754	Quixeré	CE

755	Redenção	CE
756	Reriutaba	CE
757	Russas	CE
758	Saboeiro	CE
759	Salitre	CE
760	Santa Quitéria	CE
761	Santana do Acaraú	CE
762	Santana do Cariri	CE
763	São Benedito	CE
764	São Gonçalo do Amarante	CE
765	São João do Jaguaribe	CE
766	São Luís do Curu	CE
767	Senador Pompeu	CE
768	Senador Sá	CE
769	Sobral	CE
770	Solonópole	CE
771	Tabuleiro do Norte	CE
772	Tamboril	CE
773	Tarrafas	CE

774	Tauá	CE
775	Tejuçuoca	CE
776	Tianguá	CE
777	Trairi	CE
778	Tururu	CE
779	Ubajara	CE
780	Umari	CE
781	Umirim	CE
782	Uruburetama	CE
783	Uruoca	CE
784	Varjota	CE
785	Várzea Alegre	CE
786	Viçosa do Ceará	CE

APÊNDICE C - AMOSTRA

ID na Amostra	ID na População	Município	UF
1	407	Várzea da Roça	BA
2	337	Santa Bárbara	BA
3	538	Passira	PE
4	716	Missão Velha	CE
5	298	Piatã	BA
6	295	Pé de Serra	BA
7	37	Barra do Rocha	BA
8	649	Choró	CE
9	539	Paudalho	PE
10	408	Várzea do Poço	BA
11	79	Candiba	BA
12	83	Capela do Alto Alegre	BA
13	95	Chorrochó	BA
14	627	Barro	CE
15	121	Dom Macedo Costa	BA
16	551	Riacho das Almas	PE
17	42	Belmonte	BA

18	475	Escada	PE
19	281	Nova Viçosa	BA
20	361	São José do Jacuípe	BA
21	248	Maracás	BA
22	229	Lamarão	BA
23	711	Mauriti	CE
24	67	Cairu	BA
25	221	Jussari	BA
26	434	Belém de Maria	PE
27	547	Primavera	PE
28	620	Arneiroz	CE
29	703	Lavras da Mangabeira	CE
30	743	Pindoretama	CE
31	97	Cipó	BA
32	64	Caetanos	BA
33	402	Urandi	BA
34	356	São Félix do Coribe	BA
35	603	Abaiara	CE
36	693	Itatira	CE

37	150	Ibicuí	BA
38	369	Sebastião Laranjeiras	BA
39	133	Firmino Alves	BA
40	781	Umirim	CE
41	590	Toritama	PE
42	378	Sítio do Mato	BA
43	646	Caucaia	CE
44	745	Pires Ferreira	CE
45	717	Mombaça	CE
46	411	Vera Cruz	BA
47	756	Reriutaba	CE
48	77	Candeal	BA
49	29	Aurelino Leal	BA
50	519	Lajedo	PE
51	768	Senador Sá	CE
52	354	São Felipe	BA
53	122	Elísio Medrado	BA
54	783	Uruoca	CE
55	259	Mirante	BA

56	619	Aratuba	CE
57	211	Jaguaripe	BA
58	465	Cedro	PE
59	350	Santo Antônio de Jesus	BA
60	739	Pedra Branca	CE
61	333	Rodelas	BA
62	140	Gongogi	BA
63	241	Maetinga	BA
64	421	Agrestina	PE
65	273	Nilo Peçanha	BA
66	86	Caravelas	BA
67	776	Tianguá	CE
68	663	Frecheirinha	CE
69	464	Catende	PE
70	141	Governador Mangabeira	BA
71	532	Ouricuri	PE
72	424	Alagoinha	PE
73	243	Mairi	BA

74	70	Camaçari	BA
75	412	Vereda	BA
76	503	Itapissuma	PE
77	609	Altaneira	CE
78	610	Alto Santo	CE
79	614	Aquiraz	CE
80	676	Ibicuitinga	CE
81	766	São Luís do Curu	CE
82	197	Itaquara	BA
83	648	Chaval	CE
84	559	Santa Cruz	PE
85	176	Itaberaba	BA
86	339	Santa Cruz Cabralia	BA
87	491	Ibirajuba	PE
88	109	Coribe	BA
89	3	Acajutiba	BA
90	167	Ipiaú	BA
91	510	Joaquim Nabuco	PE
92	132	Filadélfia	BA

93	459	Carnaíba	PE
94	63	Caém	BA
95	651	Coreaú	CE
96	364	Sapeaçu	BA
97	324	Riachão do Jacuípe	BA
98	65	Caetité	BA
99	713	Milagres	CE
100	222	Jussiape	BA

APÊNDICE D - REGISTRO DE PROMPTS

Prompt	LLM
Formate os números em uma coluna mantendo a ordem 407, 337, 538, 716, 298, 295, 37, 649, 539, 408, 79, 83, 95, 627, 121, 551, 42, 475, 281, 361, 248, 229, 711, 67, 221, 434, 547, 620, 703, 743, 97, 64, 402, 356, 603, 693, 150, 369, 133, 781, 590, 378, 646, 745, 717, 411, 756, 77, 29, 519, 768, 354, 122, 783, 259, 619, 211, 465, 350, 739, 333, 140, 241, 421, 273, 86, 776, 663, 464, 141, 532, 424, 243, 70, 412, 503, 609, 610, 614, 676, 766, 197, 648, 559, 176, 339, 491, 109, 3, 167, 510, 132, 459, 63, 651, 364, 324, 65, 713, 222	Deepseek
Para cada município e UF, busque as suas coordenadas do arquivo de latitude e longitude e armazene em um novo arquivo csv chamado coordenadas_amostra.csv	GitHub Copilot
Busque as coordenadas das cidades a seguir e armazene num csv chamado coordenadas_crs.csv Salvador BA Feira de Santana BA Itabuna BA Vitória da Conquista BA Recife PE Caruaru PE Fortaleza CE Juazeiro do Norte CE	GitHub Copilot

Agora que as coordenadas das capitais regionais foram extraídas, faça um código que identifique a capital regional mais próxima de cada cidade e calcule a distância dessa cidade para essa capital regional em km, armazenando isso em uma nova variável da amostra	GitHub Copilot
Para cada município da amostra, traga os dados de áreas verdes urbanas, focos de calor e emissão de co2 do csv do ips e junte numa amostra_v2	GitHub Copilot
Gere um código que calcule o alfa de cronbach padronizado para o dataset sem cada uma das variáveis numéricas (exceto ID) e depois calcule para o dataset inteiro (com todas as variáveis).	GitHub Copilot
Realize o teste de aleatoriedade de sequências com p-valor para o dataset	GitHub Copilot
Faça o cálculo do tamanho da amostra considerando uma população total de 786, confiança de 95%. A tabela final precisa ter a variável, a variância, o tamanho de n, o complemento de n, o erro desejado e o erro obtido.	GitHub Copilot
Faça uma crítica a esse dataset (seja positivamente ou negativamente) explicando se existem outliers ou outros aspectos que necessitarão de tratamento antes da aplicação das técnicas e modelos de análise (sumarização, agrupamento, associação e regressão)	NotebookLM
As coluna de distancia_capital_regional_km utiliza o ponto como separador decimal (ex: 146.934), as outras colunas numéricas (areas_verdes_urbanas, focos_calor, emissao_co2_percapita) utilizam a vírgula e estão	Gemini

entre aspas. Quero tratá-las para que todas sejam números flutuantes.	
Existem valores extremos que podem distorcer severamente modelos de regressão e agrupamento: Emissões de CO2 per capita: A maioria dos municípios apresenta valores baixos (ex: Cairu com 0,88 ou Caucaia com 0,9). No entanto, municípios como São Félix do Coribe (50,88), Coribe (46,99) e Belmonte (41,58) apresentam valores discrepantes que precisam de investigação para confirmar se são erros de coleta ou casos excepcionais de atividade industrial/desmatamento. Focos de Calor: Coribe novamente se destaca com 56,47, enquanto muitos municípios têm valor 0. Áreas Verdes Urbanas: Acajutiba (18,15) e Frecheirinha (14,61) possuem índices significativamente superiores à média da amostra, que costuma variar entre 0 e 5. Remova os outliers por favor.	Gemini
Melhore a etapa de tratamento de outliers, separando em uma célula com a exibição dos gráficos de box-plot com os outliers e outra célula com os gráficos após a remoção dos outliers	Gemini
Utilize um scaler apropriado para padronizar as variáveis e depois salve o dataframe resultante no arquivo /content/drive/MyDrive/ADM211/amostra_v3.csv.	Gemini
calcule a média, a mediana, a moda e o desvio padrão de cada variável do dataframe	Gemini

Faça os gráficos de box-plot de cada uma das variáveis da amostra.	Gemini
Utilize o algoritmo de k-means para organizar os dados da amostra em clusters.	Gemini
Plote a matriz de correlação das variáveis do df_scaled (considere só as 4 variáveis)	Gemini
Considere a variável alvo como 'Emissão de CO ²⁰ per capita' e realize a regressão linear no dataset. O retorno deve ser uma tabela com: R ² , erro padrão, contagem de variáveis, observações, R ² ajustado e significância. Também retorne uma tabela com cada variável e a interceptação e dizendo pra cada uma os coeficientes e o valor P.	Gemini
Me ajude a interpretar os resultados da sumarização, agrupamento, associação e regressão.	NotebookLM
Me ajude a melhorar a coesão textual dessa pesquisa, indicando pontos de melhoria e erros grotescos.	NotebookLM
Formate essas referências para o padrão ABNT.	NotebookLM
Escreva as fórmulas das métricas utilizadas no resumo estatístico do script	Deepseek

APÊNDICE E - OUTRAS FERRAMENTAS DE COLETA

Notebook Jupyter com os scripts em Python desenvolvidos para a coleta dos dados da amostra:

<https://github.com/daniele-lins/analise-trabalho-final-adm211/blob/main/notebooks/coleta.ipynb>

Notebook Jupyter com os scripts em Python desenvolvidos para os cálculos estatísticos e tratamentos realizados após a coleta da amostra:

<https://github.com/daniele-lins/analise-trabalho-final-adm211/blob/main/notebooks/eda.ipynb>

Registro do sorteio da amostra: <https://sorteador.com.br/resultado/dbc7d1cf5933>